

Definição

Um número é divisível por um determinado divisor se e somente se o resto da divisão for igual a zero.

Divisibilidade por 2:

Todo número par é divisível por 2 — quando o último dígito é 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemplos:

2, 4, 6, 8, 10, ...

138 $\Rightarrow$ último dígito 8 $\Rightarrow$ divisível.

475 $\Rightarrow$ último dígito 5 $\Rightarrow$ não divisível.

Divisibilidade por 3:

Quando a soma dos algarismos for múltipla de 3.

Exemplos:

132 $\Rightarrow 1 + 3 + 2 = 6$ que é múltiplo de 3.

531 $\Rightarrow 5 + 3 + 1 = 9$ que é múltiplo de 3.

124 $\Rightarrow 1 + 2 + 4 = 7$ que não é múltiplo de 3.

Divisibilidade por 4:

Quando o número formado pelos 2 últimos dígitos é divisível por 4.

Exemplos:

524 $\Rightarrow$ 24 é múltiplo de 4.

1336 $\Rightarrow$ 36 é múltiplo de 4.

514 $\Rightarrow$ 14 não é múltiplo de 4.

Divisibilidade por 5:

Quando o último dígito é igual a 0 ou 5.

Exemplos:

325 $\Rightarrow$ termina em 5.

140 $\Rightarrow$ termina em 0.

783 $\Rightarrow$ termina em 3, não divisível.

Divisibilidade por 6:

Quando o número é divisível por 2 e por 3 simultaneamente.

Exemplos:

654 $\Rightarrow 6 + 5 + 4 = 15$ que é múltiplo de 3 e é par.

312 $\Rightarrow 3 + 1 + 2 = 6$ que é múltiplo de 3 e é par.

125 $\Rightarrow$ ímpar, logo não é divisível por 6.

Divisibilidade por 7:

Multiplique o último dígito por 2 e subtraia do

número sem o último dígito. Repita até que o resultado seja visivelmente divisível ou não por 7.

Exemplos:

$161 \Rightarrow 1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 16 - 2 = 14$ é múltiplo de 7.

$1099 \Rightarrow 9 \cdot 2 = 18 \Rightarrow 109 - 18 = 91$

Repete com 91: $91 \Rightarrow 1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 9 - 2 = 7$ é múltiplo de 7.

Divisibilidade por 8:

Quando o número formado pelos 3 últimos dígitos é divisível por 8.

Exemplos:

$7128 \Rightarrow 128$ é múltiplo de 8.

$5256 \Rightarrow 256$ é múltiplo de 8.

$3100 \Rightarrow 100$ não é múltiplo de 8.

Divisibilidade por 9:

Quando a soma dos algarismos for múltipla de 9.

Exemplos:

$432 \Rightarrow 4 + 3 + 2 = 9$ que é múltiplo de 9.

$6561 \Rightarrow 6 + 5 + 6 + 1 = 18$ que é múltiplo de 9.

$124 \Rightarrow 1 + 2 + 4 = 7$ que não é múltiplo de 9.

Divisibilidade por 10:

Quando o último dígito é 0. Como $10 = 2 \times 5$, isso equivale a ser divisível por 2 e por 5 simultaneamente.

Exemplos:

$150 \Rightarrow$ termina em 0.

$4870 \Rightarrow$ termina em 0.

$325 \Rightarrow$ termina em 5, divisível por 5 mas não por 10.

Divisibilidade por 11:

Quando a soma alternada dos algarismos (alternando + e - da esquerda para a direita) for múltipla de 11 (incluindo zero).

Exemplos:

$253 \Rightarrow +2 - 5 + 3 = 0$ que é múltiplo de 11.

$1452 \Rightarrow +1 - 4 + 5 - 2 = 0$ que é múltiplo de 11.

$123 \Rightarrow +1 - 2 + 3 = 2$ que não é múltiplo de 11.

Divisores de um número

Para encontrar todos os divisores de um número, decompõe-o em fatores primos. Para cada fator primo, multiplique **todos os divisores já encontrados** por esse fator e acrescente os resultados novos à lista.

Exemplo: divisores de 60

Os divisores de 60 são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

Decomposição em fatores primos:

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

Acrescente uma coluna de divisores à direita, começando com 1:

		1
60	2	
30	2	
15	3	
5	5	
1		

Fator **2** — multiplica $\{1\}$: obtém 2.

		1
60	2	2
30	2	
15	3	
5	5	
1		

Fator **2** — multiplica $\{1, 2\}$: 2 já existe, 4 novo.

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	
5	5	
1		

Fator **3** — multiplica $\{1, 2, 4\}$: obtém 3, 6, 12.

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	
1		

Fator **5** — multiplica $\{1, 2, 4, 3, 6, 12\}$: obtém 5, 10, 20, 15, 30, 60.

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	5, 10, 20, 15, 30, 60
1		

Quantidade de Divisores

Se $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots$, o total de divisores é:

$$d(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots$$

Exemplos:

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \Rightarrow d(60) = (2+1)(1+1)(1+1) = 12$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \Rightarrow d(36) = (2+1)(2+1) = 9$$